Money-Buibui — 人機協作開發歷程與 AI 對話摘要

AI-Assisted Development Journey & Collaboration Summary

一、人機協作基本資訊

- **專案名稱**：Money-Buibui — 大學生的可愛理財手帳管家
- **協作模式**：**雙 AI 互補協作矩陣（Dual-AI Collaborative Matrix）**

1. **ChatGPT (OpenAI)**：擔任「創意發想、痛點探索與提示詞工程師（Prompt Engineer & Ideation Partner）」。負責協助使用者將發散的校園理財與催款生活痛點，結構化整理為具備驗收標準、UX動線與特色規格的高品質系統 Prompt。

- 完整對話紀錄公開分享：https://chatgpt.com/share/6ae7734e-e660-83ec-86d0-b16409c61746

1. **Antigravity Assistant (Google DeepMind / 實實)**：擔任「核心架構師、全端工程師與品質保證測試（Lead Architect, Full-Stack Engineer & QA）」。負責將 Prompt 轉譯為具體的 Local-First 軟體架構、原生 ES6+ 前端、180 款動態話術演算庫、SVG 動畫元件與 34 項自動化測試套件。

- **協作角色分工**：
- **使用者（產品負責人 / 創意總監 / 最終決策者）**：掌控產品願景定義、痛點發掘、提示詞引導、視覺風格審美指引、核心驗收與使用者體驗回饋。
- **ChatGPT**：負責前期功能腦力激盪、角色性格塑造（溫暖手帳 vs 搞笑催款）、需求邏輯收斂與專業提示詞起草。
- **Antigravity (實實)**：負責程式碼架構、代碼生成、動態演算法、CSS 動畫、34 項自動化單元測試與 16:9 投影片生成。

二、人機協作開發階段與關鍵里程碑

階段 0：前期需求激盪與 ChatGPT 提示詞精煉（Prompt Crafting）

- **發想痛點**：大學生記帳三分鐘熱度、生活費常常透支，以及最尷尬的「同學借錢不敢開口催款」。
- **ChatGPT 協作成果**：
- 協助使用者將發散的痛點梳理成完整產品架構（首頁、三大理財模型試算、三層記帳視圖、催款話術）。
- 共同設計出「極具記憶點的特色亮點」：包含將機會成本、賽局理論、帕累托改善等 12 項經濟學概念轉化為催款垃圾話，並擬定「極限地獄模式（粗口暴躁型、法律威嚇型）」的創意方向。
- 將上述構想包裝成結構嚴謹的「系統開發 Prompt」，包含各頁面功能規範、驗收標準（Acceptance Criteria）與防呆原則，作為交由工程端執行的藍圖。
- 點此查看完整 ChatGPT 對話歷程紀錄

階段一：核心功能架構與 Local-First 零個資基礎建立（Antigravity 落地）

- **使用者需求**：將 ChatGPT 精煉後的 Prompt 交付實作，打造專屬大學生的理財管家，具備記帳、理財規劃與借貸管理功能，且必須兼具隱私安全。
- **AI 輔助實作**：
- 規劃以純原生技術（HTML5 + Tailwind CSS + 原生 ES6+ JS）打造 SPA，完全免裝 Node.js 或複雜建置工具。
- 實作 `storage.js`，以 LocalStorage 達成 **Local-First 零個資** 架構，支援多帳號隔離與一鍵載入示範資料。
- 實作 50/30/20 與六個罐子理財算法，確保整數試算無浮點數誤差。

階段二：話術生成器與經濟學垃圾話突破

- **使用者需求**：大學生借錢常不好意思催款，希望能有情境式催款訊息產生器；後續進一步要求擴充至 9 大風格，每一種風格都要有 20 種不同的說法（共 180 款），並移除容易尷尬的「與對象的關係」欄位。
- **AI 輔助實作**：
- 在 `scripts_data.js` 中建立龐大的話術庫，整合日常生活痛點、期中期末考情境與 12 大經濟學公式（機會成本、賽局理論、沉沒成本等）。
- 演算法支援根據對象暱稱、欠款金額、借款天數、事由與近況動態代入，並具備防重複隨機抽取機制。

階段三：視覺風格探索與確立「日系文創手帳」

- **使用者需求**：曾短暫嘗試台灣迷因風格，但使用者迅速評估後果斷決策：「回歸可愛記帳，簡約、清晰、溫暖，全部移除迷因元素。」
- **AI 輔助實作**：
- 全面清理迷因標籤與樣式，重構色彩系統為柔和抹茶綠、櫻花粉、珊瑚橘與奶油白紙膠帶手帳。
- 於 `mascot.js` 中親手繪製「圍巾萌柴柴」SVG 向量角色，依真實數據給予溫暖理財建議。
- 依使用者指引重構記帳頁動線：頂部置頂「檢視每日記帳項目」與快速記帳按鈕、每日時間軸標註「【每日收支】」、下方整合「檢視每月收支」。

階段四：極致「地獄催款模式」視覺大突破

- **使用者需求**：「啟動地獄催款模式時，版面要看起來非常非常地獄。要有火跟惡魔冒出來。然後『Google Gemini AI (已連線)』這個刪除，因為我根本看不出來你把ai用在哪裡。」
- **AI 輔助實作**：
- 徹底移除令人存疑的 Gemini AI 徽章，使介面回歸誠實直覺。
- 實作全螢幕震動衝擊波（`hellScreenShake`）。
- 全站背景切換為黑曜石熔岩深淵，卡片附加燃燒熾紅外發光。
- 於畫面底部注入 28 組多層次 SVG 燃燒火焰火舌（`flameLick`）、浮動火星與飄動小惡魔靈魂群。
- 設計「地獄三叉戟惡魔柴柴」向量角色，右下角冒出並具備互動發話泡泡與滅火退場機制。

階段五：測試驅動開發 (TDD) 與零瑕疵驗收

- **AI 輔助實作**：
- 編寫 `test_app.py`，從 20 項測試循序擴充至 **34 項完整自動化測試**。
- 使用 macOS 原生 JavaScriptCore 引擎進行語法與沙盒呼叫模擬，確保跨瀏覽器 100% 穩定無報錯。

- 確保程式碼與截圖完全零金鑰、零敏感通行碼。

階段六：雙重視角記帳重構、使用者實測截圖除錯與防禦性工程

- **使用者需求**：
- 將記帳介面徹底分流：「檢視每日記帳項目」僅呈現所選單日內容（預設 11/02 當日，具備日期挑選與前/後天切換）；「檢視每月收支」則承載全月篩選總覽。
- 使用者在實測時上傳了畫面截圖，回報「當日明細卡住」與「記帳彈窗分類選單空白」兩大細節問題。
- **AI 輔助實作（視覺化協同除錯）**：
- **診斷問題 1**：從使用者第一與第二張截圖中，精準定位到字串跳脫函式 `escapeHtml` 作用域侷限在類別內部，引發 JavaScript 靜默中斷。AI 立即將其提升為頂層全域防護函式，恢復 11/02 紀錄即時渲染。
- **診斷問題 2**：從使用者第三張截圖中，發現從「無紀錄卡片」點擊「記這天支出」時，日期字串被誤認為編輯 ID 導致分類清單填充邏輯被跳過。AI 實作智慧參數類型辨析，並在 `index.html` 植入原生分類選項與 `setTxModalType` 強制安全回退，徹底根除分類選單空白問題。

三、AI 在本次開發中的具體貢獻與省思

1. **極速原型與演算法落地**：

在短短數次對話迭代內，AI 協助生成了精確的 50/30/20 試算演算法、180 款情境話術陣列與純手繪 SVG 向量圖形，省去數十小時的手動標籤編排。

1. **敏捷重構與架構潔淨**：

當使用者提出「移除迷因回歸可愛」、「移除關係欄位」、「移除 Gemini AI 徽章」時，AI 精準追蹤全域參照，同步更新 HTML、JS、CSS 與後端，並確保所有單元測試持續通過。

1. **品質守門員**：

透過自動化測試套件（`test_app.py`），每次修改皆即時驗證核心邏輯，保證零迴歸缺陷（No Regressions）。

四、協作結論

本次期中專題完美展現了「人類主導創意、美學與決策，AI 負責架構、工程實現與自動化測試」的高效人機協作典範。在短時間內產出兼具實用性、原創美感、極致互動樂趣與高度工程品質的完整軟體作品。
